LF 5.2
Den Prozess der Softwareentwicklung analysieren

Software zur Verwaltung von Daten anpassen

1

Software und seine Bedeutung

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Der Begriff ist nicht einheitlich und auch nicht eindeutig definiert:

Definition nach ISO/IEC-Norm 24765

1. *Software* ist ein *Programm* oder eine Menge von Programmen, die dazu dienen, einen Computer zu betreiben.
2. *Software* sind *Programme* sowie die zugehörige *Dokumentation*.
3. *Software* sind *Programme* und ggf. die zugehörige *Dokumentation* und weitere *Daten*, die zum Betrieb eines Computers notwendig sind.

IEEE Standard 610.12

2

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Software kategorisieren

3

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Software unterscheiden

Aufgabenbezogen

- Unterstützungssoftware, Systemsoftware, Anwendungssoftware

Grad der Individualität

- Standard-, Individual- und Branchensoftware

4

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Aufgabenbezogen

5

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

01 *Wer oder Was bin ich?*

- Unterstützt und ermöglicht das Ausführen von Software
- Steuert sämtliche Abläufe bei einem Betrieb eines Rechners
- Stellt eine Verbindung zur Hardware her und steuert die Verwendung von Ressourcen
- Verwaltet und steuert alle anderen Programme, die gleichzeitig auf einem Computer laufen

Beispiele:

6

01 *Wer oder Was bin ich?*

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

- Unterstützen bei der Entwicklung
- Erbringt keine anwendungsspezifischen Leistungen
- Hilft bei Wartungsarbeiten

Beispiele:

7

01 *Wer oder Was bin ich?*

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

- Umfasst alle Programme, die betriebswirtschaftliche, wissenschaftliche, technische oder branchenbezogene Anwendungen unterstützen
- Unterstützt den Benutzer bei der Ausführung seiner Aufgabe
- Kann sowohl lokalen als auch mobilen Geräten oder auf Servern laufen

Beispiele:

8

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Grad der Individualität

9

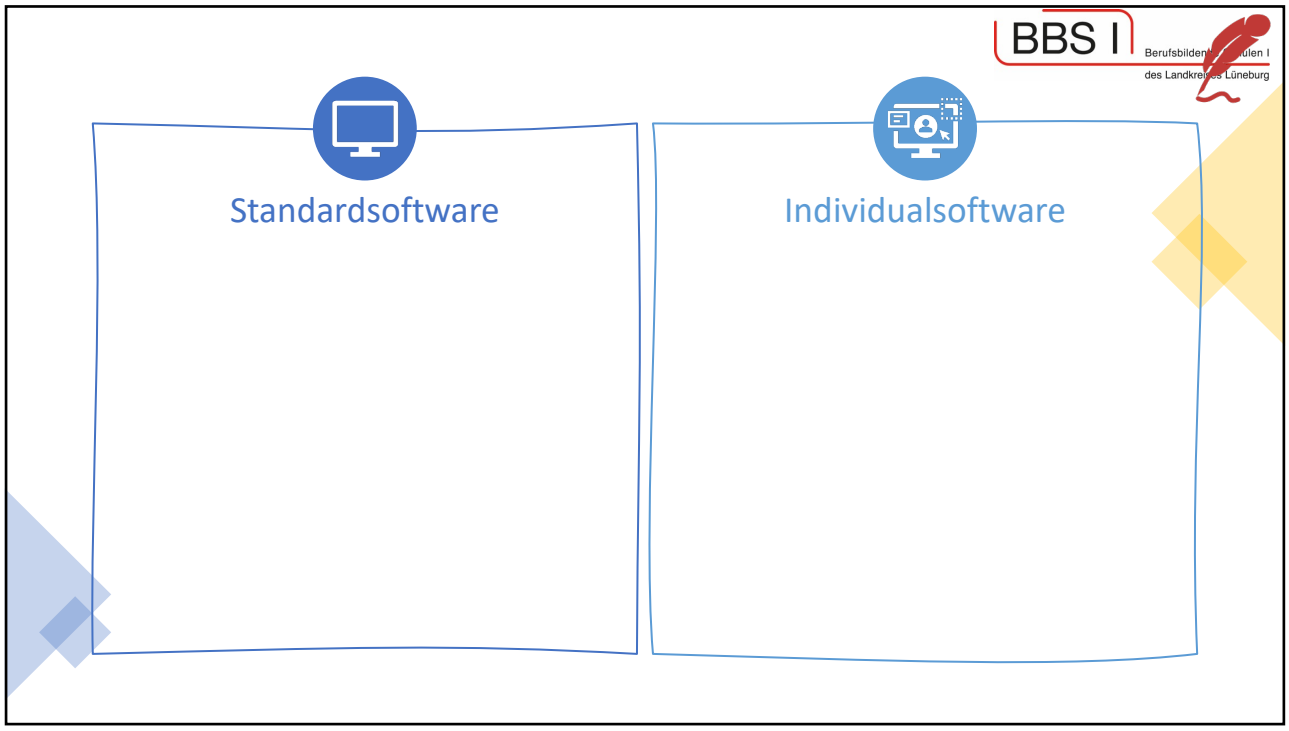
BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Aufgabe

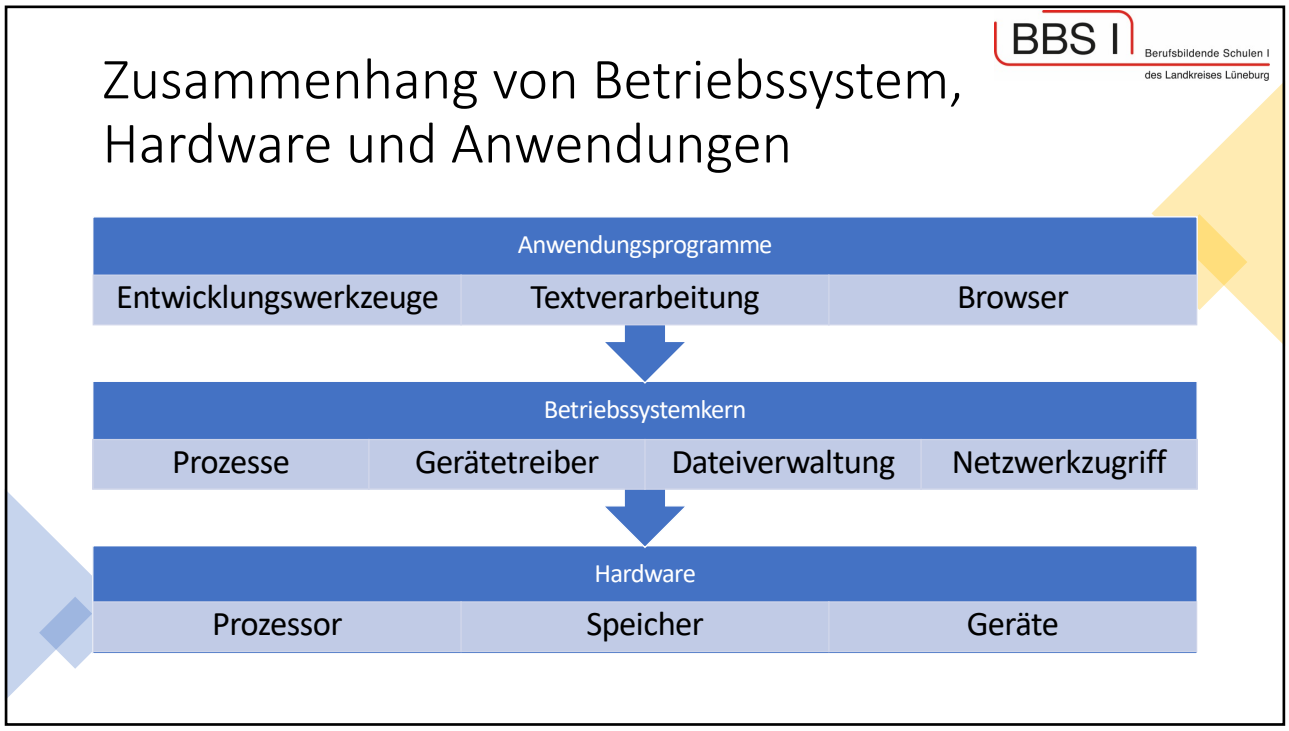
2 Teams

1. **Formulieren Sie Vorteile für Standardsoftware und ggf. Nachteile für Individualsoftware.**
2. **Formulieren Sie Vorteile für Individualsoftware und ggf. Nachteile für Standardsoftware.**

10


BBS I
Standardsoftware
Individualsoftware

11


BBS I
Berufsbildende Schulen I
des Landkreises Lüneburg
Zusammenhang von Betriebssystem, Hardware und Anwendungen
Anwendungsprogramme
Entwicklungswerkzeuge
Textverarbeitung
Browser
Betriebssystemkern
Prozesse
Gerätetreiber
Dateiverwaltung
Netzwerkzugriff
Hardware
Prozessor
Speicher
Geräte

12

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

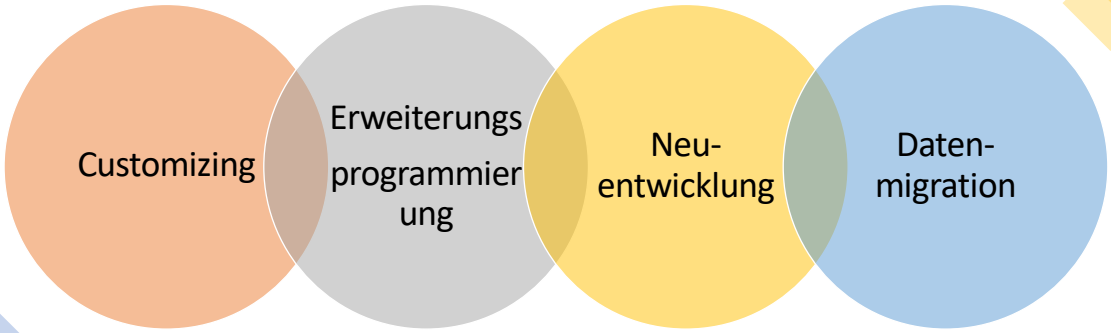
Aufgabe

Recherchieren Sie die 3te Kategorie „Nutzungsrechte von Software“

13

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Arten von Softwareentwicklung



15

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Arten von Softwareanpassung

Customizing bedeutet das Anpassen von Standardsoftware an die individuellen Wünsche des Kunden. Dabei wird der Quellcode **nicht** verändert. Es werden folgende Vorgehensweisen unterschieden:

- **Konfiguration:** Hier wird durch die Auswahl und Konfiguration von entsprechenden Modulen die Software angepasst.
- **Parametrisierung:** Hier wird durch das Setzen von Parametern die Software auf den benötigten Funktionsumfang angepasst. Dabei werden **Teile** der Standardsoftware **aktiviert bzw. deaktiviert**.

16

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Arten von Softwareanpassung

Erweiterungsprogrammierung wird zur Anpassung einer Standardsoftware genutzt, wenn die Möglichkeiten vom Customizing nicht ausreichen. Dabei wird die Software um **individuell entwickelte Programmteile erweitert**, welche über definierte Schnittstellen mit dem Hauptprogramm verbunden werden.

17

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Arten von Softwareanpassung

Neuentwicklung: Reichen die Möglichkeiten von Customizing und Erweiterungsprogrammierung nicht aus, wird die Software komplett **neu als Individualsoftware** entwickelt.

Datenmigration: Bei der Datenmigration wird ein vorhandenes System zur Verwaltung von Daten durch ein neues ersetzt. Dabei müssen die Daten vom **Altsystem auf das neue System übertragen** werden.

18